

KOD UCZNIA		Czas rozwiązywania: 90 minut
Imię i nazwisko ucznia (Wpisuje Wojewódzka Komisja Konkursowa po rozkodowaniu prac)		

WOJEWÓDZKI KONKURS Z MATEMATYKI

dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

województwa pomorskiego

ROK SZKOLNY 2024/2025

ETAP WOJEWÓDZKI

Informacje:

1. Etap wojewódzki trwa **90 minut**.
2. Sprawdź, czy otrzymałeś kompletny zestaw (12 stron), ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu komisji.
3. Na pierwszej stronie wpisz tylko swój kod.
4. Rozwiązania zadań zapisz w wyznaczonych do tego miejscach.
5. Podczas konkursu nie wolno używać kalkulatora.
6. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 20 punktów. Nie przyznaje się połówek punktów.
7. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź i zapisz poprawne rozwiązanie obok.
8. Za podanie dwóch odpowiedzi (jednej poprawnej, drugiej nieprawidłowej) do jednego polecenia - nie przyznaje się punktów.
9. Za podanie samej odpowiedzi do zadania, bez uzasadnienia jej – nie przyznaje się punktów (nie dotyczy zadania 7).
10. Nie wolno używać żadnych dodatkowych kartek na brudnopis, poza brudnopisem, który jest elementem pracy konkursowej. Brudnopis nie podlega ocenie.
11. Podczas trwania konkursu obowiązuje zakaz posiadania i posługiwania się urządzeniami telekomunikacyjnymi.

Wypełnia Wojewódzka Komisja Konkursowa

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	Razem
Liczba punktów możliwych do uzyskania	2	3	3	2	2	2	5	1	20
Liczba punktów uzyskanych przez ucznia									

Podpis członka Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.....

Zadanie 1. [0 – 2]

Kasia dostała na urodziny swoje ulubione czekoladki. Gdy zjadła $\frac{2}{7}$ wszystkich czekoladek, które dostała, to zostało jej o 12 czekoladek więcej niż zjadła. Ile czekoladek dostała na urodziny Kasia? Zapisz obliczenia.

Odpowiedź:

.....

Zadanie 2. [0 – 3]

Dana jest dodatnia liczba dwucyfrowa. Różnica tej liczby i liczby otrzymanej w wyniku przestawienia jej cyfr stanowi 75% mniejszej z tych liczb. Ile jest równa dana liczba? Podaj wszystkie możliwości.

Odpowiedź:

.....

Zadanie 3. [0 – 3]

Dany jest ostrosłup prawidłowy trójkątny o polu powierzchni bocznej równym $108\sqrt{3}$ oraz polu podstawy równym $36\sqrt{3}$. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia.

Odpowiedź:

.....

Zadanie 4. [0 –2]

Dany jest trójkąt ABC . Dwusieczne kątów wewnętrznych przy wierzchołkach A i B przecinają się w punkcie P . Miara kąta rozwartego APB jest równa 137° . Oblicz miarę kąta ACB trójkąta ABC .

Odpowiedź:

.....

Zadanie 5. [0 – 2]

Dany jest trapez $ABCD$, w którym $AB \parallel CD$ oraz $|AD| = 4$, $|BC| = 8$. W trapezie tym przedłużono ramiona AD i BC do przecięcia się w punkcie P . Wiedząc, że $|DP| = 6$ oblicz długość odcinka CP . Zapisz obliczenia.

Odpowiedź:

.....

Zadanie 6. [0 – 2]

Oblicz odległość na osi liczbowej pomiędzy liczbami a i b , jeśli b jest liczbą przeciwną do najmniejszej liczby pierwszej, zaś

$$a = 125^{10} \cdot \left(\frac{1}{25}\right)^{16} : 625^{-1}$$

Wynik przedstaw w najprostszej postaci. Wykonaj obliczenia.

Odpowiedź:

.....

Zadanie 7. [0 – 5]

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Wskaż tę odpowiedź otaczając ją kółkiem.

7.1Przekątne pięciokąta foremnego wychodzące z jednego wierzchołka tworzą kąt ostry o mierze:

- A. 72° B. 60° C. 54° D. 36°

7.2Wartość wyrażenia $\frac{x+y}{x-y}$ dla $x = 2 - \sqrt{5}$ oraz $y = 2 + \sqrt{5}$ jest równa:

- A. $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ C. 0 D. 4

7.3W pewnym gospodarstwie rolnym są kury i gęsi. Kur jest o 50% więcej niż gęsi. Jaki procent wszystkich tych zwierząt stanowią gęsi?

- A. 80% B. 75% C. 60% D. 40%

7.4Liczba $(2^{(1-\sqrt{3})})^{(1+\sqrt{3})}$ jest równa:

- A. 4 B. $\frac{1}{4}$ C. 1 D. $\frac{1}{2}$

7.5Samolot leci z prędkością 1000 km/h. Samolot ten pokonuje drogę równą 1 metr w czasie:

- A. $6 \cdot 10^{-3}$ s B. $3,6 \cdot 10^{-5}$ s C. $3,6 \cdot 10^{-3}$ s D. $6,3 \cdot 10^{-3}$ s

Zadanie 8. [0 – 1]

Polana o powierzchni 80 arów zajmuje na mapie pole 5 cm^2 . Jaka jest skala tej mapy? Zapisz obliczenia.

Odpowiedź:

.....

BRUDNOPIS

BRUDNOPIS

BRUDNOPIS